第四篇检测卷合集（共5套）

合并说明：以下5套卷原样合并，内容一字未改，仅标题降一级；来源见每套卷首注记。

【钉】 来源：检测题/第16讲-检测卷.md

第16讲检测卷：端壁三涡系与非轴对称端壁优化（论文03）

覆盖范围：第16讲全文。本卷不涉及第17讲及后续内容。 满分 100 分，建议用时 30 分钟。请独立完成后再对照《第16讲-答案与评分》核对。 核心结论：马蹄涡/通道涡/分离涡决定端壁流动传热；全端壁造型（前缘斜坡削弱马蹄涡 + 叶间NEC削弱横向流）经三次单目标优化揭示机理；前缘凸起与吸力侧后段凹陷为共赢组合；FC-Opt单项突出但气动受损。

建议时间分配：一、单选 8 分钟；二、多选 4 分钟；三、判断 3 分钟；四、简答 6 分钟；五、计算分析 5 分钟；六、情景论述 4 分钟。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分。每题只有一个正确答案）

1. 端壁成为"最热、最难冷却、最易被忽略"区域的三条原因是（）

A. 主流温度最高、二次流最复杂、冷却最难布置（封严冷气被通道涡卷走）

B. 网格最密、残差最大、耗时最长

C. 叶片最长、转速最高、离心力最大

D. 实验最贵、传感器最少、数据最缺

2. 马蹄涡（HV）两分支的行为是（）

A. HVPS横穿叶道并被卷入通道涡、强化通道涡，前缘–端壁交界极难冷却；HVSS紧贴吸力面移动

B. 两分支均迅速耗散

C. 两分支均附着于压力面

D. 两分支合成叶尖泄漏涡

3. 通道涡（PV）的供能与危害是（）

A. 由PS→SS强横向流供能；卷吸HVPS不断增强；把冷气扫向吸力侧、破坏气膜覆盖

B. 由主流加速供能；增强气膜覆盖

C. 由冷气射流供能；降低换热系数

D. 无危害，可忽略

4. 三个目标函数是（）

A. AD：min全通道总压损失系数；FC：max前半段面平均气膜效率；HT：min全端壁面平均换热系数

B. 三者均为效率最大化

C. 三者均为损失最小化

D. 仅气动单目标

5. 气膜效率只统计前半段端壁的原因是（）

A. 后半段无测点

B. 通道涡卷吸作用下封严冷气仅能覆盖前半段端壁

C. 前半段计算更快

D. 后半段不需要冷却

6. "全端壁造型"相对传统NEC的增量是（）

A. 传统NEC仅针对横向流（叶间造型）；本文增加前缘附近斜坡状（ramp-like）几何以削弱马蹄涡

B. 取消叶间造型

C. 仅增加冷气量

D. 改用平板端壁

7. 参数化与优化设置是（）

A. 前段5参数+后段8参数=13参数；优化其中11个（L_0=0.1C_ax、L_1=0.15C_ax固定）；Kriging+EGO；73样本（67+6EI）；MFR=1.0%

B. 93参数全优化

C. 5参数；NSGA-II；200样本

D. 无参数化，直接拓扑优化

8. 三个最优设计的"性格"（MFR=1.0%）是（）

A. AD-Opt全面改善（损失−4.4%、气膜可达+50%）；HT-Opt全面改善且原文判定最理想（换热−8.3%）；FC-Opt单项突出（气膜+65.2%）但损失略升、换热无改善

B. 三者性能完全相同

C. FC-Opt为最理想方案

D. AD-Opt气膜下降

9. 最有价值的设计准则是（）

A. 前缘凸起（削弱马蹄涡）+ 吸力侧后段凹陷（削弱横向流）为共赢组合；吸力面中部凸起气膜好但付气动代价

B. 全端壁一律凸起

C. 全端壁一律凹陷

D. 保持平板端壁

10. 本文"三次单目标而非一次多目标"的方法论理由是（）

A. 多目标优化器不可用

B. 排除三目标相互影响、清晰揭示机理——优化为提取代表性样本的工具，而非最终目的［§3.3］

C. 单目标计算更快

D. 目标间无冲突

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分。全部选对得5分，少选得2分，错选、多选得0分）

11. 关于涡系机理，表述正确的有（）

A. HVPS被卷入通道涡并强化之；Q准则涡核轨迹可视化［§4.2］

B. 通道涡把冷气扫向吸力侧，破坏气膜覆盖

C. 分离涡位于封严缝下游（冷气先分离再附着），影响冷气初期铺展

D. 端壁本质：三涡把热气按向壁面、把冷气掀离壁面

12. 关于数值设置，表述正确的有（）

A. 基准源自Papa等[2]大转角叶片公开实验几何；封严缝倾角45°、宽4.00mm、长25.50mm、位置12.96mm

B. Re_exit=600,000、Ma_in=0.045、Ma_exit=0.14；冷气/主流总温298.15/308.15K

C. NUMECA多块结构网格O型拓扑，>430万无关、最终490万；CFX 14.5稳态RANS

D. 每个设计两次CFD：绝热壁算η、恒热流q_w=1000W/m^{2}算h

13. 根据本讲§6，属于本文方法局限性的有（）

A. 优化仅在MFR=1.0%下进行，0.5%/1.5%仅为外推验证

B. 11维仅73样本（6个EI加点），Kriging可靠性存疑

C. 最优设计无实验验证；气动热两次独立仿真而非CHT；无Pareto权衡曲面

D. 已在多吹风比下完成多目标优化并经实验验证

三、判断题（每题 2 分，共 10 分。正确打√，错误打×）

14. Z坐标为正对应凸面、为负对应凹面；后段8控制点中中间4个可沿展向移动、首尾各2点固定保光顺。（）

15. FC-Opt在MFR=0.5%/1.0%/1.5%下的气膜效率提升分别为+8.3%/+65.2%/+25.1%。（）

16. AD-Opt与HT-Opt的共同区别性特征为吸力侧后段凹陷：降低横向压力梯度→削弱横向流与通道涡→损失与换热同步下降。（）

17. FC-Opt的区别性特征为吸力面中部凸起：加速冷气贴附端壁、增强前端壁覆盖，代价为气动性能受损。（）

18. 三个最优设计的共同点为前缘附近斜坡状凸起；原文指出前缘凸型对三项指标均有利。（）

四、简答题（共 15 分）

19.（8分） 请完整阐述端壁三涡系（马蹄/通道/分离）：每者的来源、行为与危害，并以一句话概括端壁问题的本质。

20.（7分） 请阐述"优化作为研究工具"：本文为何做三次单目标而非多目标？该定位与第13讲（SHAP）意识何处相通？付出了何种代价（最佳折中未找到）？

五、计算分析题（共 15 分）

21. 数据：AD-Opt损失−3.9/−4.4/−4.0（0.5/1.0/1.5%）；FC-Opt气膜+8.3/+65.2/+25.1；HT-Opt换热−3.4/−8.3/−4.4；73样本/11维。

（1）（5分）计算AD-Opt在三个MFR下损失降幅的均值与极差；计算FC-Opt气膜提升在1.0%相对0.5%的倍数（65.2/8.3）。并说明：为何1.0%下各指标多为最优（联系优化工况）？ （2）（5分）计算样本/维比率（73/11）；对照第13讲（3.8/维），评价本讲样本稀疏程度及其对Kriging可靠性的影响。 （3）（5分）某引用称"FC-Opt为最理想方案（气膜+65.2%）"。请指出该表述的两处错误（最理想判定归属 / 单项突出代价），并给出规范表述。

六、情景论述题（共 15 分）

22. 某涡轮端壁冷却设计中，团队仅考核中径截面气膜覆盖率（报表95%），试车后角区烧蚀超标；有人提议"全端壁加厚冷气（MFR翻倍）"。请予以辨析并给出方案（150~250字），要求：- （a）诊断：中径报表≠角区灭火——三涡（马蹄/通道/角）将热燃气卷回角区，角区留白未被点名；- （b）评估"MFR翻倍"：冷气为抽气账单（吃循环效率）；过量冷气可致射流掀起、掺混损失上升——MFR是账单而非越大越好；- （c）给出NEC方案：前缘斜坡（削弱马蹄涡）+吸力侧后段凹陷（削弱横向流）；气膜点名覆盖角区；以前缘凸起+后段凹陷共赢组合为起点；- （d）诚实声明：优化结论限MFR=1.0%（余为外推）；最优设计无实验验证；最佳折中须补Pareto。

答题自查清单（不计分）

- ☐ 第8题是否区分了"最理想（HT-Opt）"与"单项突出（FC-Opt）"?
- ☐ 第21题（3）是否纠正了"FC-Opt最理想"误读?
- ☐ 第22题是否覆盖了（a)(b)(c)(d)四个得分点?
- ☐ 是否能默写三涡名片（来源/行为/危害）？

完成后请对照《第16讲-答案与评分》批改。80分以上可进入第17讲；80分以下建议重读§2（三涡）与§5（结果与机理）。

【钉】 来源：检测题/第17讲-检测卷.md

第17讲检测卷：跨声速NAE风洞实验——工况绑定的硬通货（论文09）

覆盖范围：第17讲全文。本卷不涉及第18讲及后续内容。 满分 100 分，建议用时 30 分钟。请独立完成后再对照《第17讲-答案与评分》核对。 核心结论：出口Ma=0.8下NAE使面平均总压损失系数降低14.0%（实测单点，不可泛化）；机理链为降载→降横向梯度→抑通道涡；一切百分比须绑定工况；本地仅摘要，方法细节一律留白。

建议时间分配：一、单选 8 分钟；二、多选 4 分钟；三、判断 3 分钟；四、简答 6 分钟；五、计算分析 5 分钟；六、情景论述 4 分钟。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分。每题只有一个正确答案）

1. 核心量化收益的规范表述是（）

A. 出口马赫数0.8时，NAE使面平均总压损失系数降低14.0%（该工况单点实测值，不可泛化为全工况结论）［原文P09摘要］

B. NAE降损14.0%（全工况通用）

C. NAE降损40%

D. NAE使效率提升14.0%

2. 实验覆盖的工况范围是（）

A. 出口马赫数0.6–0.95的跨声速区间

B. 仅Ma=0.8单点

C. 低速不可压

D. 超声速Ma>1.5

3. 跨声速NAE研究困难的原因是（）

A. 风洞噪声太大

B. 存在激波，激波与端壁二次流相互作用，流动结构比低速复杂得多——此前相对薄弱区间

C. 跨声速无二次流

D. 传感器无法工作

4. 横向压力梯度的形成与危害是（）

A. PS高压/SS低压→端壁流体横流；给通道涡持续供能 + 把冷气掀向吸力侧破坏覆盖

B. 轴向压力梯度过大导致分离

C. 径向梯度导致叶尖泄漏

D. 无危害

5. 摘要可确认的实验骨架不包括（）

A. 环形叶栅跨声速气动实验台；NAE+轴对称基准两模型

B. Ma 0.6–0.95测损失/流场结构/端壁前后静压；油流显示；对比量化+机理

C. 实验台具体尺寸、测点布置、不确定度分析

D. 以上A、B均为摘要可确认内容

6. 载荷重分布发现（③）的准确内容是（）

A. 沿10%叶高截面，NAE在轴向弦长20%–60%区间内降低了压力载荷

B. 全叶高载荷均匀提升

C. 前缘载荷增大

D. 尾缘载荷不变

7. 油流可视化证据（⑥）显示（）

A. NAE通道内流动轨迹更贴近压力侧，有效抑制通道涡增长

B. 轨迹更贴近吸力侧

C. 通道涡显著增强

D. 流动完全分离

8. 完整因果链是（）

A. 轴向弦长20%–60%降载 → 横向梯度减小 → 横向流减弱 → 通道涡长不大 → 二次流损失下降 → Ma=0.8损失系数降14.0%

B. 增大载荷 → 增强通道涡 → 损失下降

C. 提高马赫数 → 消除激波 → 损失下降

D. 增加冷气 → 损失下降

9. 本文在全集中的独特地位是（）

A. 唯一以风洞实验为主要手段——给前面所有数值结论提供现实检验

B. 样本量最大

C. 网格最密

D. 引用次数最多

10. 本地证据与写作边界是（）

A. A级全文；可写全部细节

B. B级（仅摘要1,566字符；正文/图表/方法细节未获取）：不写台架尺寸、测点、不确定度、几何参数、造型方法——宁留白不编造

C. C级；无摘要

D. 无任何证据

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分。全部选对得5分，少选得2分，错选、多选得0分）

11. 关于静压分布发现（①②），表述正确的有（）

A. NAE与基准在端壁前后的静压分布相对接近

B. NAE在叶栅后方的端壁静压低于基准

C. NAE在全场静压均高于基准

D. 静压分布无差异

12. 关于仿真–实验"三问契约"，表述正确的有（）

A. 问工况：仿真答计算Ma/Re/攻角，实验答实测Ma/Re/攻角

B. 问重复：仿真答网格/模型不确定度，实验答重复次数与带宽

C. 问定义：仿真答损失后处理定义，实验答探针与损失定义

D. 契约不成立时仍可上墙"降损xx%"

13. 根据本讲§6，可基于摘要提出的质疑有（）

A. 仅摘要无法评估实验质量（不确定度/重复/探针/数据处理未知）

B. 单Ma点：无0.6–0.95全区间曲线，激波移动可致收益非单调

C. 造型方法未公开难复现；未报气膜/换热；仅测一NAE设计无敏感性

D. 实验数据已充分公开，可直接复现

三、判断题（每题 2 分，共 10 分。正确打√，错误打×）

14. 与第16讲（论文03）CFD结论相互印证：两篇均指向"削弱横向流/通道涡为NAE气动收益来源"。（）

15. 合法周会标题为："在出口Ma=0.8下，非轴对称端壁NAE使面平均总压损失系数相对轴对称基准降低14.0%（［原文P09摘要］）。"（）

16. "跨声速全面优于轴对称"属非法模板：无全区间收益曲线支撑。（）

17. 作者栏未获取（本地仅摘要HTML），本讲不做推测；旧版6.1关于本文的量化条目均已删除。（）

18. 实验数据是标定CFD与AI预测模型（TNO/P-ResUNet）的金标准；完整数据将成稀缺验证集。（）

四、简答题（共 15 分）

19.（8分） 请完整复述NAE降损因果链（③→④→⑤→⑥）：自"轴向弦长20%–60%降载"起，经横向梯度/横向流/通道涡，至"Ma=0.8降14.0%"，并说明油流证据在该链条中的位置与作用。

20.（7分） 请阐述"百分比必须绑定工况"：写出合法标题模板与本讲标准答案，列举三种非法模板并说明各违反了何种证据纪律。

五、计算分析题（共 15 分）

21. 数据：Ma=0.8降14.0%（单点）；范围0.6–0.95；摘要1,566字符；第16讲AD-Opt损失−4.4%（MFR=1.0%，CFD）。

（1）（5分）某引用称"NAE在跨声速全工况降损14.0%"。请指出该表述的两处错误（单点泛化 / 全区间曲线缺失），并给出规范表述。（2）（5分）比较14.0%（本讲）与−4.4%（第16讲）：二者在手段（实验/CFD）、对象（跨声速转子/大转角叶栅+封严冷气）、工况绑定上有何不同？能否直接比较大小？为什么？（3）（5分）设基准损失系数为0.050，计算NAE在Ma=0.8下的损失系数（保留4位小数）；并说明：脱离"面平均总压损失系数"定义谈14.0%会有何风险？

六、情景论述题（共 15 分）

22. 某周会上，仿真组展示NAE优化云图并宣布"降损14%"，实验组追问三问（Ma/重复/损失定义）均无答案，会议仍将"NAE降损14%"写入纪要标题。请予以纠正（150~250字），要求：- （a）指出错误：裸百分比无工况绑定，属非法模板、过度承诺；- （b）执行三问契约：Ma多少？重复几次（仿真网格不确定度/实验重复带宽）？损失定义是否对齐（后处理 vs 探针）？- （c）给出合法标题：套用模板——工况+构型+指标+基准+数字+来源；- （d）诚实声明：14.0%为Ma=0.8单点实测（［原文P09摘要］），他Ma无数据；本地仅摘要，台架/测点/不确定度留白；云图未过三问前只是海报。

答题自查清单（不计分）

- ☐ 第1题是否坚持了"单点实测、不可泛化"?
- ☐ 第21题（2）是否拒绝了跨手段直接比大小?
- ☐ 第22题是否覆盖了（a)(b)(c)(d)四个得分点?
- ☐ 是否能背诵因果链朗读版?

完成后请对照《第17讲-答案与评分》批改。80分以上可进入第18讲；80分以下建议重读§4（实验骨架）与§5（六发现与因果链）。

【钉】 来源：检测题/第18讲-检测卷.md

第18讲检测卷：叶尖气热优化——FFD凹槽与脆净收益（论文10）

覆盖范围：第18讲全文。本卷不涉及第19讲及后续内容。 满分 100 分，建议用时 30 分钟。请独立完成后再对照《第18讲-答案与评分》核对。 核心结论：叶尖三难（泄漏/刮摩/热负荷）须同时记账；FFD凹槽以高自由度与光顺性优化级效率（+0.42%），叶尖换热为约束；换热"前降后升"致净收益脆弱，参数扰动可致翻转。

建议时间分配：一、单选 8 分钟；二、多选 4 分钟；三、判断 3 分钟；四、简答 6 分钟；五、计算分析 5 分钟；六、情景论述 4 分钟。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分。每题只有一个正确答案）

1. 叶尖必须留间隙的原因与代价是（）

A. 转子高速旋转 + 叶片热伸长/离心拉伸，顶死则刮擦机匣；留缝则PS高压气体泄漏至SS，形成泄漏流与泄漏涡

B. 加工精度不够

C. 为安装传感器

D. 为减轻重量

2. 叶尖泄漏流的双重恶果是（）

A. 气动：泄漏流未做功即损失，并卷起泄漏涡与通道涡干涉；热学：刮擦涡与高速射流使叶尖成最易烧穿部位之一

B. 仅增加噪声

C. 仅增加振动

D. 无恶果

3. 三种叶尖方案的对照是（）

A. 凹槽（围墙挡漏，但墙换热恶劣易烧）/ 小翼（气动可好，但强度加工贵、自由度受限）/ FFD凹槽（高自由度+更光顺）［摘要］

B. 三者完全相同

C. 小翼最优，无须FFD

D. 凹槽无任何缺点

4. 光顺性在叶尖设计中重要的工程原因是（）

A. 美观

B. 叶尖流动极度敏感，不光滑几何在CFD中产生虚假分离、在工程上造成局部热斑

C. 降低加工成本

D. 提高转速

5. 本文优化问题的结构是（）

A. 主目标级效率 + 约束叶尖换热水平 + "先进多变量优化算法"驱动（具体算法摘要未述）+ 自动化气热框架

B. 双目标Pareto优化

C. 无约束单目标

D. 仅优化换热

6. "约束思维"的含义是（）

A. 先保证不烧穿，再榨效率——换热为约束而非第二目标

B. 忽略换热

C. 忽略效率

D. 约束越多越好

7. 核心量化结果是（）

A. 级效率提升0.42%（作者自述"significantly enhances"）+ 叶尖换热略有降低（slightly，无数值）［摘要］

B. 级效率提升42%

C. 换热降低42%

D. 效率与换热均大幅改善且有完整数值

8. 气动机理（①）归因于（）

A. 刮擦涡、叶尖泄漏涡、上部通道涡的改变及其相互作用［摘要］

B. 仅泄漏涡减弱

C. 激波消除

D. 主流加速

9. 换热"前降后升"（②）的内容是（）

A. 吸力侧泄漏流减少→前部换热降；泄漏流完全再附着→中后部换热升；净效果"略降"

B. 全叶尖换热均匀下降

C. 全叶尖换热均匀上升

D. 换热无变化

10. FFD在本全集的三重身份是（）

A. 论文08/17中为生成模型解码器输出层（光顺）/ 传统基线（被打败）/ 本文中为叶尖造型主角

B. 三处均为配角

C. 三处均为主角

D. 仅本文出现

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分。全部选对得5分，少选得2分，错选、多选得0分）

11. 关于"净收益脆弱"，表述正确的有（）

A. 前部降热与中后部升温空间对冲，净"略降"说明前收益仅勉强压过后恶化

B. 设计点处临界状态，参数稍变净收益可翻转为净恶化

C. 0.42%须与"换热略降无幅度、前降后升、间隙随热/离心变"邻接阅读

D. 净收益稳固，无须鲁棒验证

12. 关于叶尖三难红线，表述正确的有（）

A. 刮摩红线：最小间隙 ≥ 热胀+离心+公差叠加

B. 泄漏红线：级效率损失不超过预算

C. 热红线：叶尖热负荷 ≤ 材料/冷却允许；三线同时进优化器，只进效率=假立项

D. 仅需效率目标

13. 根据本讲§6，属于本文方法局限性的有（）

A. 仅摘要：FFD设置/变量维/算法/CFD/网格全未知，难复现

B. "略降"无数值：约束松紧（紧贴边界/余量充足）未知

C. 未与真实小翼定量对比；未多工况验证（变转速/变间隙，间隙热变形为叶尖特有风险）

D. 已完成多工况鲁棒验证并公开全部细节

三、判断题（每题 2 分，共 10 分。正确打√，错误打×）

14. FFD知识（6×5网格、50主动标量、λ_2曲率正则）引自P08/P17全文，数字归属第07/08讲而非本讲论文10。（）

15. 摘要未给换热降幅数值，亦未给效率提升绝对值（仅0.42%相对提升）。（）

16. 二维叶型上FFD不如生成模型、三维叶尖上FFD却成主力——叶尖流形难学样本少，光顺先验更值钱。（）

17. 与论文03呼应：两篇均为"气动+热"双目标气热优化，目标均在涡轮最易失效局部（端壁/叶尖）。（）

18. 与论文14构成"复杂三维几何高效参数化"子方向：生成模型路线 vs FFD路线；下一步可结合二者。（）

四、简答题（共 15 分）

19.（8分） 请完整阐述换热"前降后升"：前部与中后部的物理机制各是什么？为何净"略降"意味着设计处临界状态？该结论对引用0.42%有何约束？

20.（7分） 请阐述FFD在全集中的三重身份及其启示：08/17中为何FFD可被生成模型打败？本讲中为何FFD反成主角？该对比说明参数化选型应遵循何种原则？

五、计算分析题（共 15 分）

21. 数据：级效率+0.42%（相对提升，无绝对值）；换热"略降"（无数值）；前降后升；第16讲AD-Opt损失−4.4%。

（1）（5分）设基准级效率为90.00%，分别按"百分点"与"相对百分比"两种口径计算优化后效率；并说明：摘要仅给"0.42%"时，引用应如何措辞以避免口径事故？ （2）（5分）构造一个数值算例说明"前降后升→净略降"的脆弱性：设前部换热−10单位、中后部+9单位，净变化多少？若参数扰动致中后部变为+11单位，净效果如何翻转？该算例的工程寓意是什么？ （3）（5分）比较0.42%（本讲）与−4.4%（第16讲）：二者在指标类型（效率/损失）、手段口径、约束条件上有何不同？为何不可直接比较"谁的优化更成功"？

六、情景论述题（共 15 分）

22. 某叶尖优化任务书仅写"目标：级效率最高；参数化：FFD；间隙：0.5mm"，未提换热、裕度与多工况。请作为评审予以驳回并给出修订（150~250字），要求：-（a）驳回理由：缺换热约束（先不烧穿再榨效率）、缺间隙裕度（热胀+离心+公差）、缺变间隙要求——只进效率=假立项；-（b）补三难红线：刮摩/泄漏/热负荷三线同时进优化器；-（c）补FFD笼子边界：防负间隙/静子消失/不可铣尖角（三票否决）；-（d）补验收：换热须量化（禁"略降"式模糊）；须做名义±扰动变间隙敏感性；0.42%类数字须邻接约束与空间均匀性声明。

答题自查清单（不计分）

- ☐ 第7题是否坚持了"换热无数值"?
- ☐ 第21题（1）是否区分了百分点与相对百分比?
- ☐ 第22题是否覆盖了（a)(b)(c)(d)四个得分点?
- ☐ 是否能默写叶尖三难红线?

完成后请对照《第18讲-答案与评分》批改。80分以上可进入第19讲；80分以下建议重读§2（选型）与§5（前降后升）。

【钉】 来源：检测题/第19讲-检测卷.md

第19讲检测卷：端壁气热性能不确定性量化（论文04）

覆盖范围：第19讲全文。本卷不涉及第20讲及后续内容。 满分 100 分，建议用时 30 分钟。请独立完成后再对照《第19讲-答案与评分》核对。 核心结论：几何（缝宽/错位）与工况（湍流度/进口气流角）不确定性经Kriging传播，气膜效率最大偏移达45%；进口气流角最显著且正攻角双向不利；光收紧公差无用，须多工况稳健设计。

建议时间分配：一、单选 8 分钟；二、多选 4 分钟；三、判断 3 分钟；四、简答 6 分钟；五、计算分析 5 分钟；六、情景论述 4 分钟。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分。每题只有一个正确答案）

1. 四个不确定性输入的分类是（）

A. 几何类：缝隙宽度（加工公差）、端壁错位（装配误差）；工况类：湍流度（上游来流）、进口气流角（工况变化/上游尾迹）

B. 四者均为几何类

C. 四者均为工况类

D. 几何类：湍流度/气流角；工况类：缝宽/错位

2. 几何偏差与工况波动的本质区别是（）

A. 几何偏差出厂定型（单台固定），工况波动运行中持续变化——工况类最敏感则几何理想亦漂移

B. 二者完全相同

C. 几何偏差可在线修正

D. 工况波动出厂即固定

3. UQ需要代理模型的原因是（）

A. Kriging精度高于CFD

B. 标准UQ须大量抽样，万次CFD（小时级/次）不可行——少量CFD建Kriging后再大规模抽样

C. CFD无法计算端壁

D. 代理模型可替代实验

4. UQ与GSA的分工是（）

A. UQ答"输出波动多少"，GSA答"波动主要怪谁"（指导收紧公差/加强控制）

B. 二者回答同一问题

C. GSA可替代UQ

D. UQ可替代GSA

5. 三个被考察的性能指标是（）

A. 气动损失、面平均气膜冷却效率、面平均努塞尔数

B. 效率、压比、流量

C. 应力、变形、寿命

D. 噪声、振动、排放

6. 最大偏移结果（四输入共同作用）的准确表述是（）

A. 气动损失0.33%、面平均气膜效率45%、面平均Nu 5.0%［摘要］

B. 正攻角单独致气膜漂移45%

C. 缝宽单独致损失偏移0.33%

D. 三者偏移均为45%

7. 旧版"正攻角使气膜最大漂移45%"的错误在于（）

A. 数字错误

B. 数字一致但归因错误：45%为四输入共同作用下最大偏移，非正攻角单独所致——已修正

C. 方向错误

D. 无错误

8. 全局敏感性排序的首位与工程含义是（）

A. 进口气流角最显著；其为工况类→光收紧加工公差无用，须多工况稳健设计

B. 缝宽最显著；须收紧加工公差

C. 湍流度最显著；须控制燃烧

D. 四者同等显著

9. 正攻角的定性结论是（）

A. 正攻角对端壁气动性能与热防护双向不利（detrimental to both）［摘要］

B. 正攻角双向有利

C. 正攻角仅气动不利

D. 正攻角仅热防护不利

10. 本文在全集中的独特地位是（）

A. 唯一系统做UQ；唯一追问优化结果鲁棒性——与论文03形成"优化→稳健性检验"链条

B. 样本量最大

C. 引用最高

D. 网格最密

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分。全部选对得5分，少选得2分，错选、多选得0分）

11. 关于三个定性结论，表述正确的有（）

A. 实际性能高概率偏离名义值——图纸最优在真实机器上大概率拿不到

B. 识别出对输入不确定性最敏感的关键区域（critical regions），应重点保护或放宽裕度

C. 进口气流角最显著；正攻角双向不利

D. 名义最优即装机最优，无须UQ

12. 关于UQ签字页与决策，表述正确的有（）

A. 签字页三行：名义值 + 分位数（P10/P90或P5/P95）+ 失效概率；缺一行即不完整

B. 公差排期：敏感×宽→加严；不敏感×紧→放松省成本

C. 只加严不放松=恐吓模式，非UQ排期

D. 名义CFD一个点即可签字

13. 根据本讲 § 6，属于本文方法局限性的有（）

A. 仅四输入，完备性受限（粗糙度/孔偏差/冷气温度/涂层等未纳入）

B. 输入分布假设未公开（实测/假设未知）；"最大偏移"统计口径不明（置信上限/抽样极值未知）

C. 精度上界为Kriging（非线性+稀疏区误差污染UQ）；只诊断未治疗（无稳健设计解法）

D. 已给出完整稳健设计解法并公开全部假设

三、判断题（每题 2 分，共 10 分。正确打√，错误打×）

14. 摘要已澄清进口气流角作用机制，但具体机制内容需全文，本讲不做推测。（）

15. SHAP（第13讲）答"谁在推名义性能"，UQ答"不确定性谁最致命"；二者结合方为真正稳健设计。（）

16. GSA与DA-EGO的ANOVA、SHAP同源，但目的为稳健性服务而非分解或知识发现。（）

17. 著录：J. Turbomachinery 143(11):111013（14页），TURBO-20-1425，DOI 10.1115/1.4051416；线上2021-06-23；无本地全文；B级。（）

18. 摘要未给样本量、Kriging核函数、抽样策略、灵敏度贡献率，本讲一律不写。（）

四、简答题（共 15 分）

19.（8分） 请完整阐述"最大偏移表"的正确读法：45%/0.33%/5.0%各是什么口径？为何旧版"正攻角致45%"归因错误？该表对"收紧公差"决策有何限定？

20.（7分） 请阐述"诊断 vs 治疗"：本文完成了UQ链条的哪些环节（传播/排序/关键区域/机理）？缺失的"治疗"环节指什么？结合SHAP说明通往稳健设计的完整路径。

五、计算分析题（共 15 分）

21. 数据：最大偏移（损失0.33%/气膜45%/Nu 5.0%，四输入共同）；名义气膜效率0.40；名义损失系数0.050。

（1）（5分）按最大偏移幅度计算气膜效率与损失系数的波动带（名义±偏移，保留4位小数）；并比较二者相对敏感度（45% vs 0.33%）的数量级差异。 （2）（5分）某工程师据"气膜偏移45%"要求"将缝宽公差收紧至1/10"。请指出该决策的三处错误（归因/排序/科目），并给出正确决策流程。 （3）（5分）设失效阈为气膜效率<0.25。基于（1）的波动带下限，判断名义设计是否存在失效风险；并说明：无分布形态（仅最大偏移）时，该判断有何局限？

六、情景论述题（共 15 分）

22. 某端壁优化项目交付名义最优（气膜效率0.40），装机后实测0.28，项目组指责"CFD仿真不准"。请以UQ框架予以裁决（150~250字），要求：- （a）纠正指责：名义点外分布从未被问过——实际性能高概率偏离名义值，非模型道德问题；- （b）执行双抖分账：几何（缝宽/错位）找公差工艺，工况（湍流度/气流角）找运行包线控制；- （c）引用排序：进口气流角最显著（工况类）→ 正攻角双向不利 → 光收紧公差无用；- （d）给出路径：补UQ（代理传播→分布→P5/P95/失效概率）→ 识别关键区域 → 多工况稳健设计；签字页三行齐全方可放行。

答题自查清单（不计分）

- ☐ 第6题是否坚持了"四输入共同作用"口径?
- ☐ 第21题（2）是否指出了"跨过排序直接收紧"的错误?
- ☐ 第22题是否覆盖了（a)(b)(c)(d)四个得分点?
- ☐ 是否能默写签字页三行与公差排期口令?

完成后请对照《第19讲-答案与评分》批改。80分以上可进入第20讲；80分以下建议重读§2（双抖分账）与§5（偏移表与定性结论）。

【钉】 来源：检测题/第20讲-检测卷.md

第20讲检测卷：冲击+气膜复合冷却——三矛盾与同一钱包（论文05）

覆盖范围：第20讲全文（含全书收束节）。本卷为第四篇终卷、全书终卷。 满分 100 分，建议用时 30 分钟。请独立完成后再对照《第20讲-答案与评分》核对。 核心结论：复合冷却是冲击（内攻）与气膜（外防）的内外夹攻；设计须同时满足冷得够、冷得匀、别太费压，成功=最热点∧压损∧冷气预算∧可制造；摘要无量化结果，一切数字引用皆属违规。

建议时间分配：一、单选 8 分钟；二、多选 4 分钟；三、判断 3 分钟；四、简答 6 分钟；五、计算分析 5 分钟；六、情景论述 4 分钟。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分。每题只有一个正确答案）

1. 降温三方案与涡轮技术的对应是（）

A. 吹风扇=外部气膜（冷气毯隔热）；冲凉=内部冲击（射流打背面，换热极高）；先冲再吹=复合（内泡冷+外挡热）

B. 三者均为气膜冷却

C. 三者均为冲击冷却

D. 复合=两倍气膜

2. 预混燃烧使端壁冷却更难的原因是（）

A. 出口温度分布更均匀、更平坦，端壁热载荷无"低温区"可喘息

B. 燃烧室更长

C. 燃料更贵

D. 噪声更大

3. 复合冷却设计的三重矛盾是（）

A. 冷得够（综合效率高）/ 冷得匀（无热斑，热斑为裂纹起点）/ 别太费压（抽气吃循环效率）

B. 温度/压力/流量

C. 成本/周期/人力

D. 网格/残差/耗时

4. 四个几何设计变量是（）

A. P_i冲击孔间距 / D_i冲击孔直径 / H冲击腔高度 / D_f气膜孔直径

B. 四个气膜孔倾角

C. 四个雷诺数

D. 四个流量分配比

5. 三个评价指标及其对应是（）

A. 面平均综合冷却效率（够不够，主性能）/ 冷却效率标准差（匀不匀，对应热斑风险）/ 总压降系数（费压，对应循环代价）

B. 三个均为平均温度

C. 三个均为压损

D. 效率/压比/流量

6. 将标准差单列为评价指标的方法论价值是（）

A. "平均很冷但局部很热"比"平均一般但处处均匀"更容易失效——寿命看均匀性而非平均值

B. 标准差计算更简单

C. 平均值无意义

D. 标准差可替代实验

7. 试验设计方法的准确表述是（）

A. 均匀设计（uniform design）——非正交设计，亦非LHS；旧版"均匀设计表"准确予以保留

B. 拉丁超立方（LHS）

C. 正交设计

D. 随机抽样

8. 全集试验设计方法的对比记忆点是（）

A. 论文07/08/18/19用LHS，本文用均匀设计

B. 全集统一用LHS

C. 全集统一用均匀设计

D. 本文用LHS

9. 本文可信度的关键支点是（）

A. 数值模型经实验验证（validated against the experiment）——全集稀缺，与第17讲同属有实测背书

B. 样本量最大

C. 网格最密

D. 引用最多

10. 本讲数字纪律是（）

A. 摘要无贡献率/显著性排序/最优提升幅度→本讲不列任何百分比、贡献率或提升数值；旧6.1相关数字全删

B. 可引用旧版数字

C. 可估算贡献率

D. 可编造提升幅度

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分。全部选对得5分，少选得2分，错选、多选得0分）

11. 关于复合冷却成功定义，表述正确的有（）

A. 成功 = 最热点达标 ∧ 压损达标 ∧ 冷气预算达标 ∧ 可制造

B. 平均温度好看 ≠ 成功

C. 最热点红、平均值绿 = 报表骗局，重开方案

D. 平均温度下降即可宣布成功

12. 关于"同一钱包"账本，表述正确的有（）

A. 冲击与气膜抢同一笔抽气（冷气用量）与压损预算

B. 冷气非免费：自压气机抽取，直接进入循环效率方程

C. 每一分冷气须追溯：哪级抽气、管道压损、循环一阶影响；追溯不清财务总体可一票否决

D. 冲击与气膜可各报各的胜利

13. 根据本讲§6，属于本文方法局限性的有（）

A. 摘要无量化结果：缺显著性排序与贡献率，最要紧结论恰无法获得

B. 仅四几何变量（排布/倾角/Re/流量分配未纳入）；三指标未综合（无Pareto，最优依赖权重）

C. 均匀设计样本量未知（ANOVA功效无法评估）；未做UQ/稳健分析（孔加工偏差，恰第19讲主题）

D. 已给出完整Pareto前沿与稳健设计

三、判断题（每题 2 分，共 10 分。正确打√，错误打×）

14. 本文与第13讲（SHAP）同属"先统计归因、再机理剖析"家族，区别仅在工具（ANOVA vs SHAP）。（）

15. 与论文04（Slot-UQ）为天然下一步：本文答谁重要，论文04答偏差多大风险；结合方为稳健冷却设计。（）

16. SDNO（论文12）可为本文类参数研究提供廉价评估手段（AI预测气膜温度场）。（）

17. 著录：J. Turbomachinery 143(6):061013（12页），TURBO-20-1334，DOI 10.1115/1.4050358；Bu与Guo并列一作；无本地全文；B级。（）

18. 旧版卷期143(6):061013与出版商页面一致，为旧版少数准确著录之一，予以保留。（）

四、简答题（共 15 分）

19.（8分） 请完整阐述"三矛盾仪表"及其误用：三个指标各防何种失效？只盯平均值/只盯压损/只盯冷气量各会导致何种偏科冠军？成功的四条件是什么？

20.（7分） 请阐述全书收束的五条降本路线：每条的思路与代表讲次，并说明第16/17/18/20讲在该框架中的位置，以及"叠加"构成的完整形态。

五、计算分析题（共 15 分）

21. 数据：三指标（均值/标准差/压降）；四变量（P_i/D_i/H/D_f）；均匀设计；成功四条件；本讲无任何百分比数字。

（1）（5分）设两方案A/B的面平均综合冷却效率均为0.60，但标准差分别为0.05与0.15。请计算二者的变异系数（CV=标准差/均值），并论述：按"寿命看均匀性"应选何者？该算例说明了什么方法论？（算例为本讲构造） （2）（5分）某引用称"论文05最优构型冷却效率提升30%、P_i贡献率最高"。请指出该表述的两处违规（提升幅度无源 / 排序无源），并依据数字纪律给出处理意见。 （3）（5分）写出复合冷却联立约束（冷气预算/压损/最热点/可制造最小孔径壁厚）的不等式组形式（符号化），并说明：为何拆开单目标最优在整机层面常为假最优？

六、情景论述题（共 15 分）

22. 某复合冷却方案评审中，申请人报告"面平均温度下降20°C"，申请定型；追问最热点、压损、冷气来源均无答案。请予以驳回并给出整改（150~250字），要求：-（a）定性：只报平均不报最热点与压损=半本账；最热点红平均绿=报表骗局；-（b）补三矛盾仪表：面平均效率（够）+ 标准差（匀，对应热斑）+ 总压降（费压，对应循环）；-（c）补同一钱包：冷气来源追溯（哪级抽/管道压损/循环一阶影响）；冲击气膜联立约束；-（d）成功四条件验收：最热点∧压损∧冷气预算∧可制造；引用论文05时遵守无数字纪律（方法/框架可引，数字禁编）。

答题自查清单（不计分）

- ☐ 第10题是否坚持了"零数字"纪律?
- ☐ 第21题（2）是否识别了无源填充?
- ☐ 第22题是否覆盖了（a)(b)(c)(d)四个得分点?
- ☐ 是否能默写五条降本路线与全书闭环句?

完成后请对照《第20讲-答案与评分》批改。80分以上：全书二十讲检测通关，可按"选题提示"拼装自己的设计闭环（01–05借采样、10–15借场、16–20借物理与实验）。